

CHESNEL EKOOGHA

Ingénieur Cybersécurité Automobile | TARA - ISO/SAE 21434 - Security Requirements - Product Security

Toulouse, France | +33 7 78 66 99 07 | ekoghachenesneloff@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Portfolio](#)
RECHERCHE CDI | Disponible immédiatement | Mobilité France entière | Permis B

PROFIL

Ingénieur cybersécurité automobile avec plus de 3 ans d'expérience chez Schaeffler (ex-Vitesco Technologies), spécialisé en analyse de risques ISO/SAE 21434, TARA et ingénierie des exigences de cybersécurité. **Expérience d'accompagnement des équipes R&D System, Architecture, Hardware, Software et Validation** depuis l'identification des risques jusqu'à la définition des Cybersecurity Goals, des exigences, des revues Security by Design et du suivi de leur couverture. Bonne compréhension des architectures ECU et des mécanismes de protection associés (CAN/CAN-FD, UDS, Secure Boot, HSM, AUTOSAR SecOC, cryptographie embarquée).

COMPÉTENCES CLÉS

TARA & analyse de risques

Item Definition, assets, Damage Scenarios, Threat Scenarios, Attack Paths, impact, Attack Feasibility, risk treatment, Cybersecurity Goals.

Requirements & Security Assurance

Cybersecurity Requirements, traçabilité, analyse de gaps, revues Security by Design, suivi des actions et éléments de preuve.

Normes & conformité

ISO/SAE 21434, CSMS, UNECE R155/R156, revues SEC0-SEC5, Cybersecurity Concept, stratégie et cas de test.

Outils & environnement

Medini Analyze, Polarion, IMS, JIRA, Python, Jenkins, Linux ; architectures ECU, CAN/CAN-FD, UDS.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Cybersécurité Automobile (alternance) | Mars 2023 - Août 2026

Schaeffler (ex-Vitesco Technologies) | Toulouse

- **TARA / Medini Analyze** - Contribution à la réalisation et à la mise à jour de plusieurs TARA sur différents ECU moteur : Item Definition, identification des assets, Damage/Threat Scenarios, Attack Paths, cotation du risque et dérivation des Cybersecurity Goals. Analyse des architectures électroniques et interfaces (MCU, Flash/RAM, CAN/CAN-FD, UDS) afin de qualifier les surfaces et chemins d'attaque.
- **Cybersecurity Requirements** - Traduction des résultats de TARA en exigences de cybersécurité ; rédaction, revue et traçabilité dans Polarion, IMS et JIRA ; analyse des écarts et suivi des exigences avec les équipes System, Hardware et Software.
- **Accompagnement des équipes R&D** - Support et conseil auprès des équipes System, Architecture, HW, SW et Validation pour interpréter les risques, challenger les mesures de traitement proposées, identifier les gaps et suivre les actions de remédiation jusqu'aux revues projet.
- **Security Assurance / Security by Design** - Animation et contribution à des revues de sécurité visant à vérifier la cohérence entre risques, Cybersecurity Goals, exigences, solutions techniques et activités de vérification ; suivi des éléments de preuve et des points ouverts.
- **ISO/SAE 21434 / CSMS** - Contribution au Cybersecurity Concept, à la stratégie et aux cas de test, aux revues SEC0 à SEC5 et aux activités menées dans le contexte UNECE R155/R156 et du CSMS.
- **Interface technique** - Échanges avec les équipes techniques autour des mécanismes de protection ECU et communication : Secure Boot, HSM, authentification et fraîcheur des communications (AUTOSAR SecOC), protection des clés, diagnostic sécurisé et cryptographie embarquée.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - SUITE

Schaeffler (ex-Vitesco Technologies) - activités complémentaires

- **Analyse de gaps & évolutions produit** - Évaluation de l'impact cybersécurité lors d'évolutions d'architecture ou de composants (MCU, CAN/CAN-FD, drivers de communication et diagnostic) ; identification des exigences et work products à mettre à jour avec les équipes concernées.
- **Coordination & CI/CD** - Coordination multi-métiers et contribution ponctuelle à une chaîne Jenkins pour le suivi de livrables logiciels embarqués et d'artefacts de validation.

Work products / livrables manipulés :

Item Definition • TARA • Cybersecurity Concept • Cybersecurity Requirements
Test Strategy • Test Cases • Operational Guideline • SEC0-SEC5 Review Reports

POSITIONNEMENT TECHNIQUE

Expérience opérationnelle : TARA, ISO/SAE 21434, Security Requirements, traçabilité, revues R&D, analyse de gaps et coordination System/HW/SW/Architecture/Validation.

Connaissances mobilisées en interface technique : HSM, Secure Boot, AUTOSAR SecOC, PKI, cryptographie embarquée, CAN/CAN-FD, UDS, architecture ECU/MCU, Flash/RAM.

PROJETS PERSONNELS & ÉTUDES DE CAS

- **TARA Keyless Entry - simulation pédagogique** - Étude de cas ISO/SAE 21434 de bout en bout : Item Definition, assets, Damage/Threat Scenarios, Attack Paths, impact/faisabilité, Cybersecurity Goals et exigences de traitement du risque.
- **CAN Bus Fuzzing Lab - simulation pédagogique** - Environnement virtuel Python / python-can / SocketCAN / ICSim pour illustrer une méthodologie de fuzzing CAN et UDS. Aucun test sur véhicule ou ECU physique.
- **Lab Attaque par Rejeu - simulation pédagogique** - Modèle Python émetteur / attaquant / récepteur pour illustrer le rôle de la fraîcheur, d'un compteur, de l'horodatage et d'un authenticator dans la prévention du rejeu. Aucun signal radio ni ECU physique.
- **CloudHack Labs - projet personnel** - Plateforme CTF auto-hébergée : Next.js / Node.js, Traefik/Nginx, Dockerode et conteneurs CTF isolés et éphémères avec quotas CPU/RAM, no-new-privileges et réseau interne.

Portfolio technique : portfolio-chesnelekon.vercel.app - projets, études de cas et articles. Les labs personnels sont réalisés à des fins pédagogiques en environnements virtuels/simulés.

FORMATION & ENGAGEMENTS

2023 - 2026 Diplôme d'Ingénieur - Cybersécurité & Software Engineering, ESIEA Paris

2022 - 2023 Bachelor Sécurité Informatique, ESGI Paris

2020 - 2022 Classes Préparatoires MPSI / MP, Notre-Dame de Grâce

GEH - Co-fondateur (2023 - présent) : collectif cybersécurité, lauréat d'un challenge international de hacking éthique ; sensibilisation aux risques cyber.

CESIA - Assistant RSSI bénévole (2021 - 2024) : participation à des audits de sécurité auprès d'administrations africaines et co-rédaction du Baromètre annuel de la cybersécurité en Afrique.

LANGUES & INFORMATIONS

Français : langue maternelle | **Anglais** : B1 - niveau technique | Permis B | Mobilité France entière